BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) JENJANG SEKOLAH DASAR BERBASIS MOBILE

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan sistem untuk pengembangan SPMB Jenjang SD Berbasis Mobile. Aplikasi mobile ditujukan bagi Orang Tua/Wali untuk melakukan registrasi akun, pendaftaran calon murid, unggah dokumen, memilih jalur dan sekolah, serta memantau status pendaftaran dan hasil seleksi secara real-time. Proses verifikasi, seleksi, penetapan hasil, dan pelaporan tetap dilakukan melalui dashboard web oleh Operator Sekolah dan Admin/Dinas Pendidikan. Sistem mobile meningkatkan kemudahan akses, kecepatan informasi, dan transparansi tanpa menghilangkan kewajiban daftar ulang offline di sekolah tujuan.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

- **Konteks:** Proses SPMB masih banyak dilakukan manual. Orang tua sering mengalami kesulitan mendapatkan informasi dan harus mengantri untuk memantau status penerimaan.
- **Permasalahan:** Informasi tidak merata, antrean panjang, dokumen fisik rentan hilang, verifikasi lambat, monitoring sulit, dan pelaporan manual.
- **Solusi Mobile:** plikasi mobile untuk orang tua/wali yang terintegrasi dengan backend web, mendukung unggah dokumen digital, notifikasi status, dan pengumuman hasil seleksi. Daftar ulang tetap dilakukan offline ke sekolah tujuan agar verifikasi kehadiran dan dokumen fisik tetap valid.

3. Tujuan Bisnis

- Mempermudah orang tua/wali mendaftar kapan saja dan di mana saja.
- Mengurangi dokumen fisik dan antrean di sekolah.
- Mempercepat penyampaian status verifikasi dan hasil seleksi melalui notifikasi.
- Meningkatkan transparansi proses penerimaan.
- Mendukung pengelolaan data dan pelaporan yang cepat dan akurat di sisi web.

4. Ruang Lingkup

4.1 Aplikasi Mobile (Orang Tua/Wali)

- Registrasi akun dan login (email/HP + password).

- Dashboard orang tua: status pendaftaran, status verifikasi, hasil seleksi, informasi sekolah.
- Pengisian data calon murid (tambah/ubah/lihat).
- Upload dokumen persyaratan (kamera/galeri/PDF).
- Pemilihan jalur pendaftaran (Domisili, Afirmasi, Mutasi).
- Pemilihan sekolah tujuan.
- Melihat status verifikasi (Menunggu, Terverifikasi, Ditolak).
- Melihat status pendaftaran dan hasil seleksi secara manual melalui aplikasi.
- Melihat pengumuman hasil seleksi.
- Melihat informasi daftar ulang offline di sekolah tujuan (alamat, jadwal, persyaratan).
- Kelola profil dan logout.

4.2 Web Dashboard

- **Admin/Operator Dinas:** kelola periode SPMB, sekolah, kuota, jalur, monitoring pendaftaran, seleksi & pemeringkatan, penetapan hasil, laporan.
- **Operator Sekolah:** verifikasi data & dokumen, monitoring kuota, kelola murid diterima, verifikasi daftar ulang offline (jika diperlukan di web), laporan.
- **Pelaporan:** laporan pendaftar, verifikasi, seleksi, murid diterima.

5. Stakeholder dan Pengguna

Stakeholder	Peran & Tanggung Jawab
Orang Tua/Wali	Registrasi, login, isi data calon murid, upload dokumen, pilih jalur & sekolah, lihat status & hasil seleksi, terima notifikasi, lihat info daftar ulang offline.
Admin/Operator Dinas Pendidikan	Kelola periode, sekolah, kuota, jalur; monitoring; seleksi & pemeringkatan; tetapkan hasil; kelola laporan (via web).
Operator Sekolah	Verifikasi data & dokumen; monitoring kuota; kelola murid diterima; verifikasi daftar ulang offline.

6. Persyaratan Fungsional Mobile

6.1 Registrasi dan Login

- **Registrasi:** Email, Nomor HP, Password.
- **Login:** Email/Nomor HP + Password.
- **Lupa Password:** reset via email.

6.2 Dashboard Orang Tua

Menampilkan ringkasan:

- Status pendaftaran (Belum Mendaftar / Sudah Mendaftar / Menunggu Verifikasi / Terverifikasi / Ditolak / Diproses / Diterima / Tidak Diterima).
- Status verifikasi dokumen.
- Hasil seleksi (jika sudah diumumkan).
- Informasi sekolah pilihan.
- Notifikasi terbaru.

6.3 Data Calon Murid

Data: NIK, NISN, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat.
Fitur: Tambah, Ubah, Lihat. Validasi format NIK/NISN.

6.4 Upload Dokumen Persyaratan

Dokumen: Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Domisili, Dokumen Afirmasi, Surat Mutasi, Dokumen Pendukung lain.
Fitur:

- Upload dari galeri/file.
- Format PDF/JPG/PNG; ukuran maksimal sesuai ketentuan (mis. 2 MB per file).
- Preview dokumen, update/hapus dokumen sebelum verifikasi.
- Status per dokumen: Menunggu, Terverifikasi, Ditolak.

6.5 Pemilihan Jalur Pendaftaran

Jalur: Domisili, Afirmasi, Mutasi.
Fitur: Pilih jalur, ubah jalur (selama periode pendaftaran).

6.6 Pemilihan Sekolah

Fitur: Cari sekolah, lihat detail (nama, NPSN, alamat, kecamatan, kuota), pilih sekolah, ubah pilihan (selama periode).
Status: Pilih Sekolah, Ubah Pilihan, Simpan Pilihan.

6.7 Status Verifikasi dan Notifikasi

- Orang tua dapat melihat status verifikasi data dan dokumen.
- Status pendaftaran dapat dilihat secara manual di aplikasi dengan menekan tombol cek status/refresh: Menunggu Verifikasi, Terverifikasi, Ditolak, Diproses, Diterima, Tidak Diterima.

- Riwayat perubahan status pendaftaran dapat dilihat di aplikasi.

6.8 Pengumuman Hasil Seleksi

- Menampilkan hasil seleksi: Diterima / Tidak Diterima.
- Detail: sekolah, jalur, status, tanggal penetapan.
- Jika Diterima, tampilkan instruksi daftar ulang offline ke sekolah tujuan (alamat, jadwal, dokumen yang perlu dibawa).
- Tidak ada fitur daftar ulang di aplikasi.

6.9 Informasi Daftar Ulang Offline

- Halaman khusus berisi: nama sekolah, alamat, tanggal/jam daftar ulang, persyaratan dokumen fisik, kontak sekolah.
- Sistem tidak mencatat status daftar ulang; konfirmasi dilakukan di sekolah.

6.10 Kelola Profil

- Lihat/ubah data profil (nama, email, nomor HP).
- Ubah password.

7. Persyaratan Non-Fungsional (Mobile)

Aspek	Ketentuan
Keamanan	Password terenkripsi, hak akses berdasarkan peran (hanya Orang Tua di app).
Kinerja	Respon API, kompresi gambar sebelum upload.
Ketersediaan	Dapat diakses 24 jam selama periode pendaftaran.
Keandalan	Data konsisten antara mobile dan web; backup database berkala.
Usability	UI mobile-friendly, navigasi sederhana, pesan error jelas.
Kompatibilitas	Android 8+
Notifikasi	Tidak menggunakan push notification pada fase ini. Status pendaftaran, verifikasi, dan hasil seleksi ditampilkan di aplikasi dan dicek manual oleh Orang Tua/Wali.
Offline	Tidak wajib, cache informasi dasar sekolah dapat dipertimbangkan.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

- **Mobile App:** Flutter / React Native (Android & iOS).
- **Backend API:** Laravel (REST API).
- **Admin Panel Web:** Filament (untuk Admin/Dinas & Operator Sekolah).
- **Database:** MariaDB.
- **Storage:** Laravel Storage.

- **Aktor:** Orang Tua/Wali (mobile), Operator Sekolah (web), Admin/Operator Dinas (web).

9. Model Data (Ringkas)

- **Users:** id, nama, email, no_hp, password, role.
- **Sekolah:** id, nama_sekolah, npsn, kuota, alamat, kecamatan.
- **Calon Murid:** id, user_id, nik, nisn, nama, tempat_lahir, tanggal_lahir, jenis_kelamin, alamat.
- **Pendaftaran:** id, calon_murid_id, sekolah_id, jalur, status.
- **Dokumen:** id, pendaftaran_id, jenis_dokumen, file_dokumen, status_verifikasi, catatan.
- **Hasil Seleksi:** id, pendaftaran_id, status, tanggal_penetapan.

10. Alur Proses

1) Admin/Dinas menetapkan periode, kuota, dan mempublikasikan info SPMB (web).
2) Orang tua registrasi akun di aplikasi mobile.
3) Orang tua login.
4) Orang tua mengisi data calon murid.
5) Orang tua mengunggah dokumen persyaratan.
6) Orang tua memilih jalur dan sekolah tujuan.
7) Sistem menyimpan pendaftaran; status menunggu verifikasi, status dapat dilihat Orang Tua/Wali di aplikasi.
8) Operator sekolah memverifikasi data & dokumen (web), status diperbarui dan dapat dilihat Orang Tua/Wali saat membuka aplikasi.
9) Sistem melakukan seleksi & pemeringkatan (web).
10) Admin/Dinas menetapkan hasil seleksi (web); status Diterima/Tidak Diterima, status dapat dilihat Orang Tua/Wali di aplikasi.
11) Orang tua melihat hasil di aplikasi.
12) Jika diterima, aplikasi menampilkan instruksi daftar ulang offline ke sekolah tujuan.
13) Orang tua melakukan daftar ulang langsung ke sekolah (di luar sistem).
14) Sekolah mengelola data murid diterima dan laporan (web).

11. Teknologi

- **Mobile:** Flutter, Dart.

- **Backend:** Laravel, PHP.
- **Admin Panel:** Filament.
- **Database:** MariaDB.
- **Storage:** Laravel Storage.
- **Tools:** Visual Studio Code, Git.

12. Asumsi

- Orang tua memiliki smartphone dan akses internet.
- Dokumen persyaratan tersedia dalam format digital.
- Sekolah memiliki operator yang ditugaskan.
- Data yang diinput valid.
- Server tersedia selama periode pendaftaran berlangsung.
- Daftar ulang dilakukan offline sesuai kebijakan sekolah.

13. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Dokumen tidak lengkap	Validasi dokumen sebelum pendaftaran dikirim, notifikasi kelengkapan.
Data tidak valid	Verifikasi oleh operator sekolah.
Akses tidak sah	Hak akses berbasis peran
Server gangguan	Monitoring server, maintenance berkala.
Kehilangan data	Backup database berkala.
Orang tua tidak mengecek status secara berkala	Tampilkan status secara jelas di dashboard; sediakan tombol cek/refresh; tampilkan banner pengingat untuk mengecek status secara berkala.
Orang tua tidak paham daftar ulang offline	Tampilkan instruksi jelas di aplikasi (alamat, jadwal, kontak sekolah).

14. Kriteria Penerimaan

- Orang tua dapat registrasi dan login melalui aplikasi mobile.
- Orang tua dapat mengisi dan mengubah data calon murid.
- Orang tua dapat mengunggah dokumen via kamera/galeri.
- Orang tua dapat memilih jalur dan sekolah.
- Orang tua dapat melihat status pendaftaran, verifikasi, dan hasil seleksi secara manual melalui aplikasi.
- Aplikasi menampilkan informasi daftar ulang offline bagi yang diterima.

- Admin/Dinas dan Operator Sekolah tetap dapat menjalankan fungsi web sesuai BRD web.
- Laporan hasil penerimaan dapat dicetak dari web.

15. Use Case

